

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

PELUANG

Kode Mata Kuliah : STA2211

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1. Berapakah peluang muncul 3 gambar dari pelemparan tersebut
2. Peluang muncul 2 angka saja dalam pelemparan

Solusi. Untuk menjawabnya, kita perlu cari saja banyaknya anggota yang memenuhi kondisi tersebut

1. perhatikan dari himpunan kejadian, munculnya 3 gambar hanya 1 kemungkinan kejadian saja yakni GGG . Maka peluangnya adalah

$$P = \frac{1}{8}$$

2. Kombinasi kemungkinan kejadian adalah

$$\{AAG, AGA, GAA\}$$

Maka peluang muncul 2 angka saja adalah

$$P = \frac{3}{8}$$

1.2 Definisi Empirik

Pada definisi klasik, kita cukup fokus pada rasio kemungkinan kejadian tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Pada Definisi empirik, penentuan peluang dilakukan dengan melihat banyaknya kejadian yang diulang terus menerus. Contoh kasusnya seperti kita melempar dadu yang tidak setimbang.

Definisi 2. Peluang suatu kejadian k dari semua kejadian n dapat ditentukan sebagai berikut

$$P(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$$

Apa artinya? Artinya jika kita melakukan perulangan sebanyak mungkin, kita akan mendekati nilai peluang sebenarnya. **Ilustrasi.** Misalkan kita punya dadu setimbang dan dilempar sebanyak 100 kali dan 10000 Kali. Didapat hasil berikut

Table 1: Hasil Simulasi Pelemparan Dadu (100 Kali vs 1.000 Kali)

Ukuran / Kategori	Sisi Dadu						Total
	1	2	3	4	5	6	
Frekuensi (100x)	12	21	15	18	19	15	100
Peluang Empiris (100x)	0,120	0,210	0,150	0,180	0,190	0,150	1,000
(dalam %)	12,0%	21,0%	15,0%	18,0%	19,0%	15,0%	100%
Frekuensi (1.000x)	162	171	165	168	163	171	1.000
Peluang Empiris (1.000x)	0,162	0,171	0,165	0,168	0,163	0,171	1,000
(dalam %)	16,2%	17,1%	16,5%	16,8%	16,3%	17,1%	100%
Definisi Teoretis/Klasik	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	1,000
(dalam %)	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100%

Katakanlah kita tau bahwa peluang munculnya angka 1 di dadu 6 sisi dalam 1 kali lempar adalah $\frac{1}{6} = 0.167$. Namun jika kita simulasikan pelemparan sebanyak 100 kali, munculnya angka 1 hanya 12 kali atau sekitar 0.12. Hal ini jauh dari definisi klasik peluang. Namun **Jika kita ulang terus menerus**, katakanlah sampai 1000 kali, kita dapatkan peluangnya mendekati definisi klasik, yakni 0.162. Hal ini meyakinkan kita bahwa percobaan yang semakin besar akan membuat suatu peluang kejadian akan mendekati nilai peluang teoretisnya.

2 Tabel Kontingensi

Dalam statistika, terkadang kita menyajikan data dalam bentuk **tabel kontingensi**. Tabel ini menyajikan hubungan dua peubah kategorik. Agar paham cara membaca tabel kontingensi, perhatikan Ilustrasi berikut

Ilustrasi. Misalkan Ario melakukan survei pada 100 mahasiswa terkait mahasiswa yang sarapan atau tidak di PPKU berdasarkan gender dan didapatkan hasil berikut Berdasarkan definisi empirik,

Table 2: Tabel Kontingensi Kebiasaan Sarapan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Rutin Sarapan	Jarang / Tidak Sarapan	Total
Laki-laki	25	20	45
Perempuan	35	20	55
Total	60	40	100

kita akan membaca tabel kontingensi tersebut dalam konsep peluang. Misalkan kita ingin mencari peluang

1. mahasiswa PPKU yang rutin sarapan dan bergender laki laki
2. Peluang Mahasiswa yang jarang sarapan

Untuk menjawabnya kita cukup membandingkan saja.

1. Lihat bahwa laki-laki yang rutin sarapan ada sebanyak 25 orang, maka

$$P(\text{laki-laki} \cap \text{Rutin Sarapan}) = \frac{25}{100} = 0.25$$

2. Lihat kalau total mahasiswa yang jarang sarapan baik laki-laki atau perempuan adalah 60 , sehingga

$$P(\text{Jarang Sarapan}) = \frac{60}{100}$$

Konsep tabel kontingensi ini cukup penting, terutama ketika ingin menganalisis data kategorik. Peluang dalam data kategorik biasanya digunakan dalam dunia kesehatan.

3 Konsep Deterministik dan Percobaan Acak

Konsep deterministik adalah konsep kejadian yang secara **pasti** sudah diketahui. Contohnya sebagai berikut

- Matahari terbit dari timur

- Bumi mengitari matahari

Sedangkan **percobaan acak** adalah kondisi kejadian yang **tidak pasti** diketahui. Melalui percobaan acak ini, kita dapat mendaftar semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi (ruang sampel). Contoh percobaan acak adalah sebagai berikut

- Pelemparan koin/dadu
- Curah hujan bulan ini
- Permainan kartu

4 Kombinatorika

Dalam peluang, terkadang kita tidak harus mendaftar semua kemungkinan kejadian dalam bentuk pohon kemungkinan seperti gambar 1. Kombinatorika membantu dalam mencacah ruang kejadian menggunakan kombinasi/pasangan yang mungkin. Kombinatorika dibagi menjadi aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi.

4.1 Aturan Perkalian

Aturan perkalian melibatkan beberapa kejadian yang terjadi secara **bersamaan**. Umumnya ditandai dengan kata **dan**. Agar paham, perhatikan contoh berikut

Contoh. Raihan ingin *ootd* dan memiliki pasangan *outfit* 10 baju, 4 celana, 3 pasang kaos kaki, dan 2 pasang sepatu. Berapa kemungkinan *outfit* yang bisa dipakai raihan?

Solusi. Karena raihan pasti menggunakan baju, celana, kaos kaki, dan sepatu secara bersamaan maka banyaknya kemungkinan *outfit* adalah $10 \times 4 \times 3 \times 2 = 240$

Contoh. Shifa ingin melakukan mubes untuk pemilihan ketua angkatan(ketang) dan komisisaris tingkat(komti) statistika, Misalkan calon kandidat ketua angkatan ada sebanyak 5 dan calon kandidat komisisaris tingkat ada 4. Banyaknya pasangan Ketang Komti yang mungkin adalah

Solusi. Karena pasangan ketang dan komti merupakan kejadian bersamaan maka total kemungkinan pasangannya adalah $5 \times 4 = 20$

4.2 Aturan Penjumlahan

Aturan penjumlahan digunakan pada kejadian yang sifatnya saling lepas(tidak mungkin terjadi bersamaan). Aturan ini biasanya ditandai dengan kata **atau**. Perhatikan ilustrasi berikut

Contoh. Kris memiliki 7 lamborghini, 3 Ferarri, dan 4 bugatti. Berapa kemungkinan pilihan kendaraan yang digunakan kris ketika ingin berangkat ke IPB?

Solusi. Jelas tidak mungkin kris bisa menggunakan dua kendaraan bersamaan untuk berangkat ke IPB. Kejadian ini bisa dikategorikan **saling lepas**. Maka total kemungkinan pilihan kendaraan adalah $7 + 3 + 4$

4.3 Permutasi

Secara konseptual, permutasi sebenarnya pengembangan dari aturan perkalian. Permutasi merupakan kombinasi kejadian yang melibatkan/memperhatikan urutan

Teorema 1. Permutasi k kejadian dari n kejadian adalah

$${}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Catatan. $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$

Contoh. Ada sebanyak 10 mahasiswa yang akan melaksanakan sesi foto pada 4 kursi saja. Berapa banyak kemungkinan foto yang bisa di hasilkan?

Solusi. Jika kita perhatikan, 10 mahasiswa ini akan duduk ke 4 kursi dan di 4 kursi itu, urutannya bisa berubah. Jadi misalkan ada orang A, B, C, D . Susunan foto $ABCD$ akan berbeda dengan susunan $ACBD$. Hal ini yang mendasari kita untuk menggunakan permutasi. Banyak kejadian yang mungkin adalah

$${}_{10}P_4 = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6!} = 5040$$

Contoh. Berapa banyak kata yang dibentuk dari kata $SKHB$?

Solusi. Karena kejadian itu melibatkan urutan, sama saja dengan kita punya kata S, K, H, B yang akan ditempatkan pada 4 Posisi. Maka

$${}_4P_4 = \frac{4!}{0!} = 4! = 24$$

4.3.1 Permutasi Unsur Sama

Permutasi unsur sama melibatkan unsur yang identik. Sebagai contoh, kita ingin menghitung banyaknya kata yang dibentuk dari kata $STATISTIKA$. Kita bisa lihat ada unsur yang sama yakni huruf S, A, T, I . Kalau kita tukar SS hasilnya bakal sama saja, yakni SS . Hal ini mendasari kita tidak bisa menggunakan permutasi biasa karena bisa terjadi **double counting**.

Teorema 2. Permutasi Unsur sama dari n unsur adalah

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

di mana $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

Perhatikan contoh berikut

Contoh. Banyaknya kata yang bisa dibentuk dari kata "STATISTIKA" adalah...

Solusi. Karena banyaknya unsur yang sama adalah sebagai berikut

- S sebanyak 2
- A sebanyak 2
- I sebanyak 2
- K sebanyak 1
- T sebanyak 3

maka banyaknya kata yang bisa dibentuk adalah

$$\frac{10!}{2!2!1!1!3!} = 75600$$

Contoh. Sebuah jalan protokol akan dihiasi oleh 9 bendera penunjang acara. Jika tersedia 4 bendera merah, 3 bendera kuning, dan 2 bendera hijau, ada berapa banyak cara menyusun bendera-bendera tersebut secara sejajar?

Solusi. Banyaknya susunan bendera yang bisa dibentuk adalah

$$\frac{9!}{4!3!2!} = 1260$$

4.3.2 Permutasi Siklis

Permutasi siklis merupakan permutasi yang melibatkan susunan secara **melingkar**. Perhatikan ilustrasi berikut

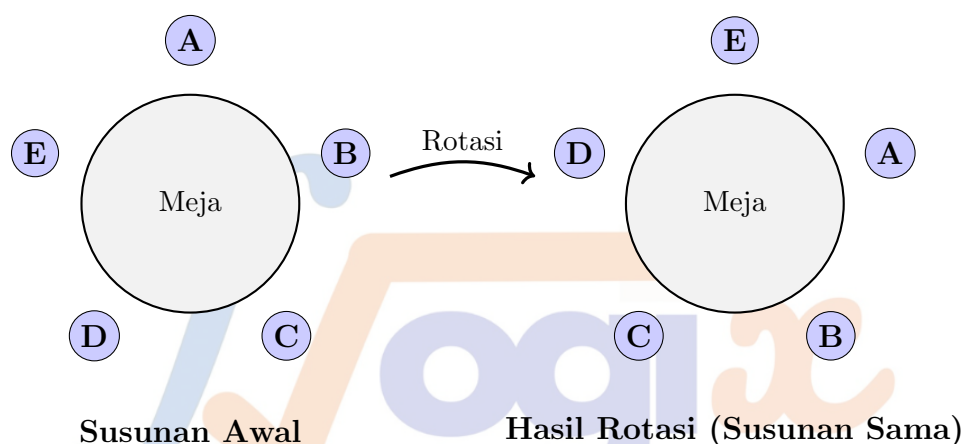


Figure 2: Ilustrasi Permutasi Siklik: Rotasi posisi tidak mengubah urutan relatif.

Jika kita lihat, rotasi saja tidak akan mengubah susunannya (Jika kita lihat secara lurus, Sebelah kiri A tetap E dan sebelah kanan A tetap B setelah rotasi).

Teorema 3. Permutasi siklis dari n objek yang disusun melingkar adalah

$$(n - 1)!$$

Contoh Ayah, Ibu, dan 2 anaknya duduk melingkar di meja makan. Berapa banyak susunan keluarga tersebut yang mungkin?

Solusi. Karena melingkar, kita gunakan aturan permutasi siklis. Maka banyak susunan yang mungkin adalah $(4 - 1)! = 3! = 6$

Contoh. Dalam sebuah rapat redaksi, 6 orang anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan posisi duduk yang mungkin terjadi jika Ketua dan Wakil Ketua harus selalu duduk berdampingan?

Solusi. Nah untuk kasus ini, kita bisa anggap Ketua dan Wakil ketua sebagai satu kesatuan yang utuh. Perhatikan gambar 3 berikut

Dari gambar di atas, kita cari susunan melingkar dari 5 objek tersisa. Banyak susunan yang mungkin adalah $(5 - 1)! = 24$. Namun ini belum selesai, perhatikan bahwa Ketua dan wakil bisa *switch* posisi. Banyaknya tukar posisi adalah $2!$ sehingga total susunan yang terjadi adalah

$$2! \times 24 = 48$$

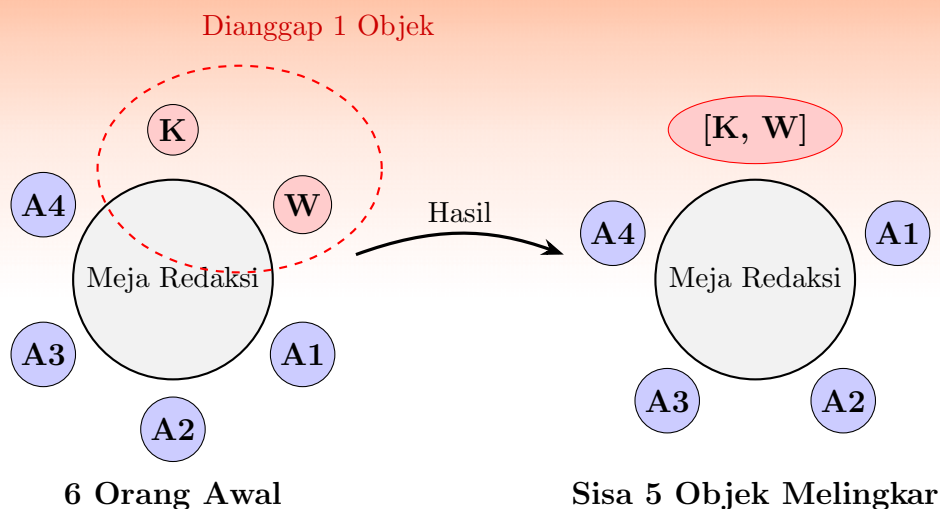


Figure 3: Ilustrasi penggabungan Ketua dan Wakil Ketua menjadi 1 objek tunggal

4.4 Kombinasi

Berbeda dengan permutasi, Kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kombinasi digunakan pada kejadian yang tidak melibatkan urutan (urutannya tidaklah penting).

Teorema 4. *Kombinasi r objek dari n objek adalah*

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Catatan. *Kombinasi juga dapat dinotasikan dengan $\binom{n}{r}$*

Contoh. Dari sebuah tim bulu tangkis yang terdiri atas 7 pemain putra dan 5 pemain putri, akan dibentuk sebuah tim delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak cara memilih anggota tim tersebut jika delegasi harus terdiri dari tepat 2 pemain putra dan 2 pemain putri?

Solusi. Karena pemilihan pemain bebas dan urutannya tidak penting, kita akan menggunakan kombinasi. Perhatikan kalau kita memilih 2 pemain putera dan puteri bersamaan.

- Memilih 2 pemain putra dari 7 pemain ada sebanyak

$${}_7C_2 = \frac{7!}{2!5!} = 21$$

- Memilih 2 pemain putri dari 5 pemain ada sebanyak

$${}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

Karena pemain putra dan putri dipilih menjadi 1 delegasi maka banyaknya kemungkinan adalah $10 \times 21 = 210$

5 Sifat Peluang dan Kejadian

Peluang secara umum memiliki sifat berikut

1. Jumlah semua nilai peluang adalah 1

$$\sum P(k) = 1$$

2. Nilai peluang selalu berada di interval $[0, 1]$

$$0 \leq P(k) \leq 1$$

3. untuk 2 kejadian A dan B maka

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

5.1 Peluang Kejadian Saling lepas

Kejadian Saling lepas artinya kejadian yang tidak mungkin terjadi. Misalkan kejadian A dan B saling lepas, maka

$$P(A \cap B) = 0$$

Dari sini kita bisa dapatkan

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

5.2 Kejadian Saling Bebas

Misalkan kejadian A dan B saling bebas, berarti kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Contoh. Berdasarkan catatan kecelakaan mobil pada tahun baru-baru ini, Department of Highway Safety and Motor Vehicles di Florida melaporkan jumlah korban yang selamat (S) dan meninggal (D), berdasarkan apakah mereka menggunakan sabuk pengaman ($Y = \text{ya}$, $N = \text{tidak}$). Data tersebut disajikan dalam tabel kontingensi berikut.

Table 3: Hasil Kecelakaan Mobil Berdasarkan Penggunaan Sabuk Pengaman			
Memakai Sabuk Pengaman	Selamat (S)	Meninggal (D)	Total
Ya (Y)	412.368	510	412.878
Tidak (N)	162.527	1.601	164.128
Total	574.895	2.111	577.006

- Tentukan $P(D)$ dan $P(N)$
- Tentukan peluang seseorang tidak menggunakan seatbelt dan mati
- apakah kejadian dari soal b saling bebas?

Solusi. Dengan mudah,

- a. $P(D) = \frac{2111}{577006} = 0.0037$ dan $P(N) = \frac{164128}{577006} = 0.284$
- b. $P(N \cap D) = \frac{1601}{577006} = 0.00277$
- c. Ketika kita ingin menunjukkan 2 kejadian saling bebas, kita cukup buktikan bahwa

$$P(D \cap N) = P(D)P(N)$$

Lihat kalau

$$P(D)P(N) = 0.0037 \times 0.284 = 0.001$$

Karena $P(D \cap N) \neq P(D)P(N)$, Kejadiannya tidak saling bebas

6 Latihan Soal

1. Jodi memiliki kotak berisi 8bola merah, 10 bola kuning, dan 12 bola biru. Ia mengambil sebuah bola secara acak di dalam kotak tersebut. Peluang Jodi mengambil bola kuning atau merah adalah...
2. Sebuah kotak berisi 3 bola putih dan sebuah bola merah. Dari dalam kotak diambil secara acak 3 bola sekaligus. Peluang terambilnya ketiga bola yang salah satunya bola berwarna merah adalah...
3. Dalam suatu pertemuan terdiri atas 10 pasangan suami istri. Dipilih dua orang sebagai perwakilan untuk ketua dan sekretaris. Peluang terpilihnya pasangan ketua dan sekretaris, jika mereka bukan suami istri adalah...
4. Suatu panitia yang beranggotakan lima orang akan dipilih dari 9 pria dan 7 wanita. Jika dalam kepanitiaan tersebut harus ada 3 pria dan 2 wanita, maka peluang terpilihnya kelima orang tersebut adalah...
5. Terdapat kuis dengan 5 pertanyaan pilihan ganda. Seorang siswa sama sekali tidak siap dan secara acak menebak jawaban untuk setiap pertanyaan. Jika setiap pertanyaan memiliki lima pilihan.
 - a. Tentukan semua hasil ruang contoh dari setiap kemungkinan jawaban siswa tersebut
 - b. Tentukan peluang bahwa siswa lulus, menjawab setidaknya dua pertanyaan dengan benar
6. Budi dan Ali berturut-turut dapat menyelesaikan 60% dan 80% soal UM Matematika. Dipilih soal secara acak, peluang soal yang terpilih yang dapat diselesaikan oleh Budi dan Ali adalah...
7. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola hitam dan 8 bola kuning. Bila 3 bola diambil secara acak, peluang paling sedikit 1 bola merah terambil adalah...
8. Dua kelas masing-masing terdiri atas siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah $\frac{7}{36}$. Peluang terpilih keduanya perempuan adalah ...
9. Dalam kumpul keluarga, diketahui ada 5 pasang suami istri yang duduk melingkar. Tentukanlah
 - (a) Peluang suami istri selalu berdampingan
 - (b) Peluang laki-laki dan wanita selalu selang seling
10. Berikut adalah tabel kontingensi hasil ujian sertifikasi dari 200 peserta:

	Latar Belakang	Lulus (L)	Gagal (G)	Total
11.	Jurusan IPA (A)	70	10	80
	Jurusan IPS (B)	50	70	120
	Total	120	80	200

Jika seorang peserta dipilih secara acak, hitunglah Peluang terpilih peserta yang berasal dari jurusan IPA **dan** Lulus

	Tempat Tinggal	Pengguna Rutin (R)	Bukan Pengguna Rutin (N)	Total
12.	Kota (K)	180	70	250
	Pinggiran (P)	120	130	250
	Total	300	200	500

Jika seorang pekerja dipilih secara acak, hitunglah peluang terpilih pekerja yang tinggal di Kota atau merupakan Pengguna Rutin transportasi umum.



LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
0010
01100